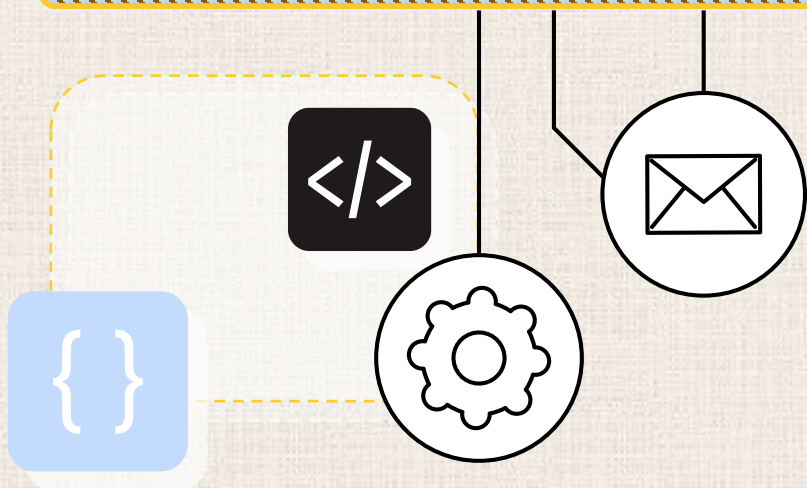


13강

파일

첨단공학부
정재화 교수





1. 파일의 이해

- ✓ 파일의 개념
- ✓ 파일의 구성과 종류

2. 텍스트 파일의 사용

- ✓ 파일 내장함수와 메소드
- ✓ 파일 열기/읽기/쓰기

3. 비텍스트 파일의 사용

- ✓ 웹 데이터의 사용
- ✓ 바이너리 I/O 사용



학습하기

1

파일의 이해

파일의 개념

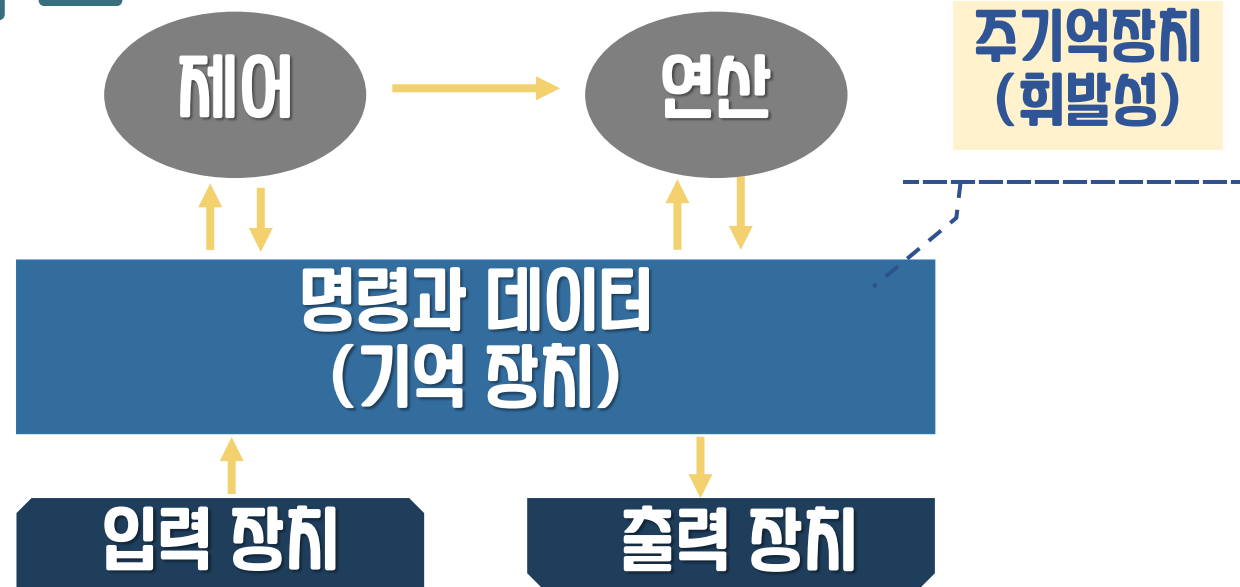
■ 컴퓨터에 의해 처리될 또는 처리된 데이터와 정보가 임시적으로 저장된 상태

- ✓ 일련의 연속된 바이트
- ✓ 프로그램에 읽혀 가공



휘발성과 비휘발성

폰 노이만 구조



비휘발성(non-volatile)

- ✓ 데이터가 생성된 프로그램의 실행이 종료되어도 사라지지 않고 계속 남아있는 속성

데이터의 비휘발성을 위해 보조기억장치 사용

파일 시스템의 구조

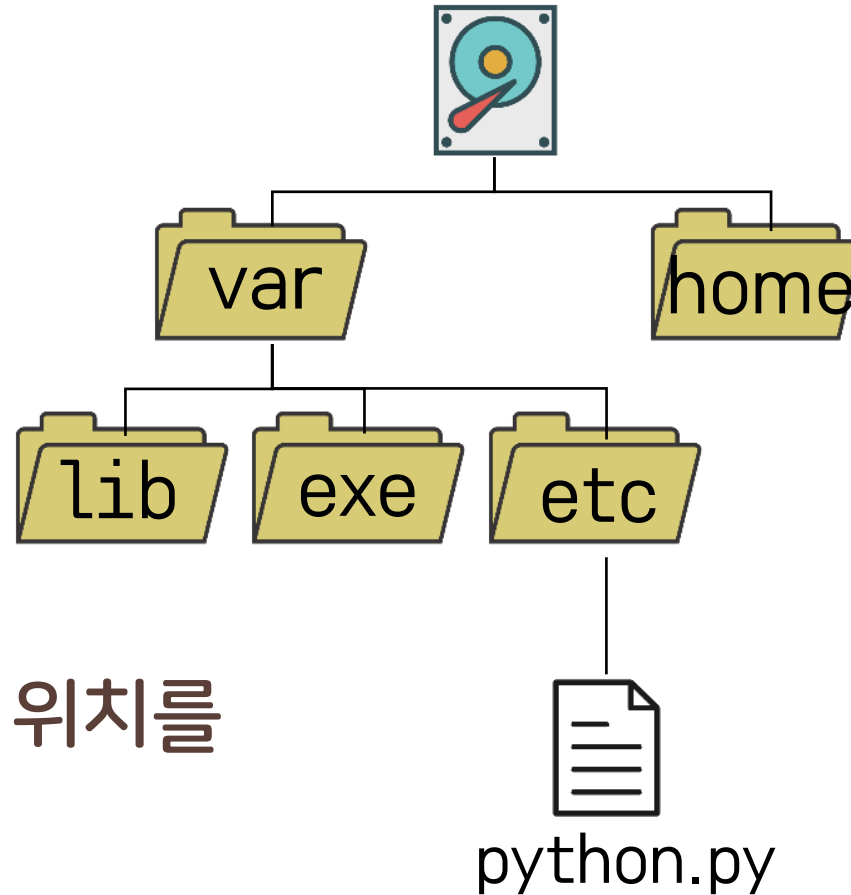
- 루트(root, C:\ 또는 /)에서 시작하여 나뉘어 나가는 계층적 트리 구조

- 디렉토리(또는 폴더)

- ✓ 파일 및 하위 디렉터리를 포함하는 컨테이너

- 경로(path)

- ✓ 파일 시스템 상에서 특정 파일이나 디렉터리의 위치를 나타내는 주소



파일의 경로 지정

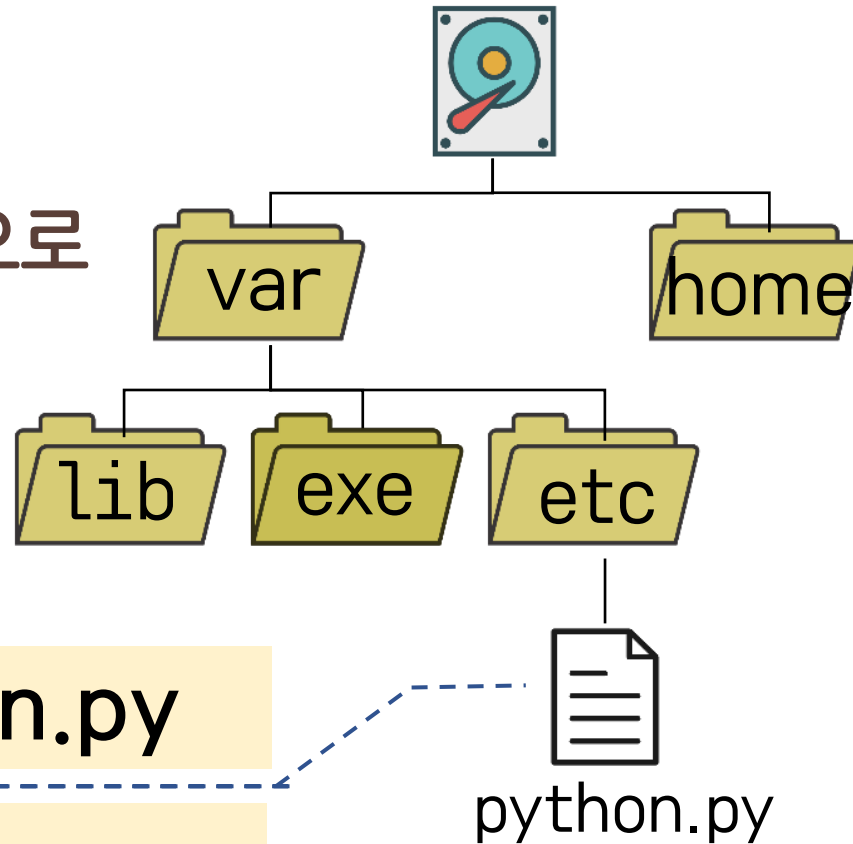
■ 절대 경로(absolute path)

- ✓ 루트부터 목표 파일까지의 전체 경로를 모두 명시

■ 상대 경로(relative path)

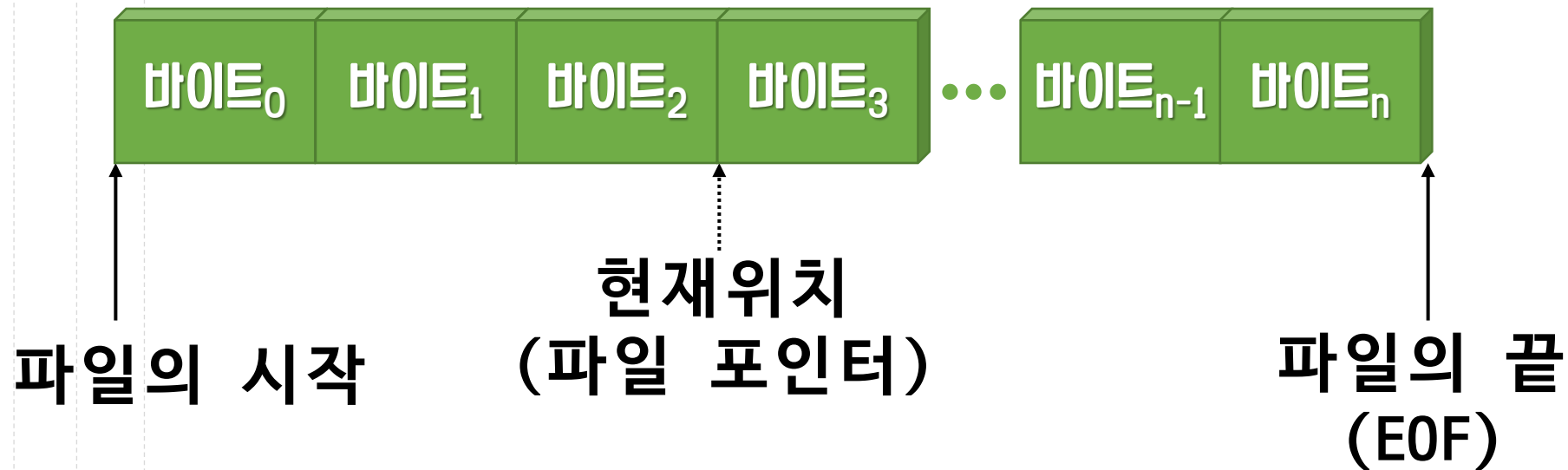
- ✓ 현재 작업 디렉토리를 기준으로 목표 파일의 위치를 지정

- . : 현재 디렉토리
- .. : 상위(부모) 디렉토리



파일의 구성

- 연속된 바이트와 파일의 시작, 파일 포인터, 파일의 끝(EOF)로 표현



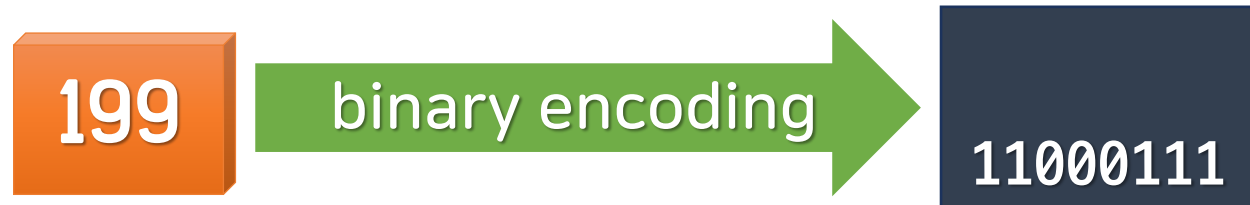
파일의 종류

■ 데이터가 저장되는 방식에 따라 구분

✓ 텍스트 파일



✓ 바이너리 파일



학습하기

2

텍스트 파일의 사용

파일 함수 및 메소드

파이썬 인터프리터는 데이터 읽기, 쓰기를 위한 함수 및 메소드를 내장

✓ 파일의 시작, 파일 포인터, 파일의 끝을 이용

함수/메소드	의미
<code>open():file obj</code>	파일과 연결되어 있는 파일 객체 생성
<code>read():str</code>	특정 개수의 문자를 반환
<code>readline():str</code>	한 라인의 문자열을 반환
<code>readlines(): list</code>	전체 라인의 문자열을 리스트로 반환
<code>write(s: str)</code>	파일에 문자열을 작성
<code>close()</code>	파일 닫기 및 파일 객체 삭제

파일 객체 생성

■ 파일경로를 통해 파일 포인터는 획득하는 과정

구문형식

파일객체_참조변수 = **open**(파일이름, 모드, 인코딩)

모드	의미
"r"	읽기 용도
"w"	새로운 파일을 쓰기 용도
"a"	파일의 끝에 데이터를 덧붙이기 용도
"rb"	바이너리 데이터 읽기 용도
"wb"	바이너리 데이터 쓰기 용도

파일 존재 여부 검사

os 모듈의 path를 사용하여 지정 위치의 파일 존재 여부 검사

- ✓ 존재하지 않는 파일 요청 시 IOError 발생

구문형식

```
import os.path  
os.path.isfile(파일이름)
```

```
import os.path  
if os.path.isfile("Lectures.txt"):  
    print("Lectures.txt가 존재합니다.")
```

파일 읽기

read 메소드

- ✓ 특정 범위의 데이터를 파일에서 읽고 문자열로 반환
- ✓ 파일 포인터의 이동을 동반

Stay Hungry. Stay Foolish.
Steve Jobs,
June...

```
j_fp = open("Jobs.txt", "r")  
print(j_fp.read(6))  
print(j_fp.read( ))
```

파일 라인 분할 읽기

■ readline()

- ✓ 호출 시마다 한 라인(가까운 \n까지) 씩 읽어 반환

■ readlines()

- ✓ 파일의 모든 라인을 읽어 문자열 리스트 형태로 반환

Stay Hungry. Stay Foolish.\nSteve Jobs,\nJune...



```
j_fp = open("Jobs.txt", "r")  
first_line = j_fp.readline()  
second_line = j_fp.readline()  
lines = j_fp.readlines()
```


파일 쓰기

write() 메소드

- ✓ 문자열 타입의 데이터만 인수로 허용
- ✓ 파일 포인터가 위치한 지점에 기록 시작
- ✓ 줄바꿈을 수행하지 않음(개행 문자를 명시적으로 삽입)

KNOU\prime college - python\n



```
p_fp = open("python.txt", "w")  
p_fp.write("KNOU\n")  
p_fp.write("prime college - python\n")
```

데이터 추가

append 모드

- ✓ 파일의 끝에 데이터를 덧붙이는 작업
- ✓ 파일 오픈 후 파일 포인터를 곧바로 EOF로 이동
- ✓ 존재하지 않는 파일의 경우 write 모드와 동일

KNOUN prime college - python by CS



```
p_fp = open("python.txt", "a")  
p_fp.write("by CS\n")
```

파일 객체 종료 (파일 닫기)

close() 메소드

- ✓ 점유하고 있던 시스템 자원(메모리, 파일 핸들)을 운영체제에 반환

close()의 역할

- ✓ 데이터 무결성 보장: 임시 버퍼의 잔여 데이터가 저장
- ✓ 자원 누수 방지: OS 허용 동시 파일 열기 개수에는 제한

프로그램 비정상 종료 시,
오픈된 파일이 '사용 중' 상태로 잠겨,
다른 프로그램에서 접근 불가

명언을 읽고 저자를 작성하는 프로그램

■ 'Khan.txt' 파일을 읽은 후 파일의 모든 내용을 출력하고 파일의 마지막에 '-칭기스 칸-'을 삽입하시오.

1. 두려우면 실행하지 말라,
만약 실행한다면 두려워하지 말라.
2. 최고라고 잘난 체하지 말라.
아무리 높은 산이라도 그 산에는 짐승이 산다.
그 짐승이 산꼭대기에 올라가면
산보다 더 높아진다.
3. 나는 사치를 싫어하고 절제를 실천하...

학습하기

3

비텍스트 파일의 사용

웹 데이터 사용

■ 웹 페이지를 파일화하여 조작할 수 있는 기능

구문형식

```
import urllib.request  
파일참조변수 = urllib.request.urlopen(URL)
```

```
import urllib.request  
infile = urllib.request.urlopen(  
    'https://knou.ac.kr/knou/index.do')  
print(infile.read().decode())
```

사각형 객체 저장/읽기 프로그램

■ 사각형을 저장하는 Rectangle 클래스의 객체를 파일에 저장하고 읽는 프로그램을 작성하시오.

Rectangle	
- width: float - height: float	너비(기본값 10) 높이(기본값 10)
Rectangle(w: float, h: float) getPerimeter(): float getArea(): float	Rectangle 클래스 초기자 사각형의 둘레 반환 사각형의 넓이 반환

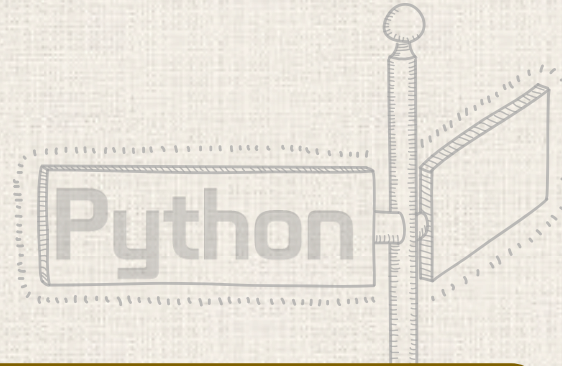
pickling 모듈

■ 바이너리 I/O 수행 모듈



함수/메소드	의미
<code>dump(obj, file_obj)</code>	파일에 객체를 직렬화
<code>load(file_obj)</code>	파일에서 한 객체를 역직렬화하여 반환

다음시간에는



13강. 파일

➡ 14강. 실전 프로그래밍 1

15강. 실전 프로그래밍 2